

PREREQUIS :

- Savoir utiliser un éditeur de texte et un navigateur
- Connaître la structure d'un code HTML
- Connaître les notions de balise, d'attribut et de valeur

COMPETENCES ATTENDUES :

- Insérer un tableau dans une page web
- Insérer des fichiers multimédia (image/son/vidéo) dans une page web
- Créer un formulaire
- Organiser le dossier du site
- Décrire la contribution du CSS.

SITUATION PROBLEME :

Votre papa président d'une association nationale, veut créer un site Web dans lequel il présentera dans une page Web statique, le bilan de son association sous forme d'un tableau afin que ce bilan soit vu par tous les membres dans les quatre coins du pays. Votre papa ne s'y connaissant pas en programmation Web, vous demande de l'aide.

De quels outils aurez-vous besoin ? Quel langage de programmation utiliserez-vous ? Comment procéder pour réaliser cette page Web ?

3.1. LES TABLEAUX

3.1.1. UTILISATION DE TABLEAUX

Les tableaux permettent de présenter les informations en ligne et en colonnes. Ils sont définis comme étant des suites de lignes. Un tableau doit respecter les règles suivantes :

- Le tableau est encadré par la balise <TABLE> et </TABLE>

- Le titre du tableau est encadré par <CAPTION> et </CAPTION>
- Chaque ligne est encadrée par <TR> et </TR> (Table Row : ligne du tableau)
- Les cellules d'en-tête sont encadrées par <TH> et </TH> (Table Header : En-tête de tableau)
- Les cellules de valeur sont encadrées par <TD> et </TD> (Table Data)

Exemple de tableau HTML :

Soit à réaliser le tableau ci-dessous

Produits vivriers		
Fruits	Tubercules	Légumes
Ananas	Manioc	Carotte
Banane	Tarot	Haricot

Voici le code HTML qui permet d’afficher ce tableau :

```
<table border="1">
  <caption>Produits vivriers</caption>
  <tr>
    <th>Fruits</th>
    <th>Tubercules</th>
    <th>Légumes</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ananas</td>
    <td>Manioc</td>
    <td>Carotte</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Banane</td>
    <td>Tarot</td>
    <td>Haricot</td>
  </tr>
</table>
```

3.1.2. LES ATTRIBUTS

Attribut	Balises auxquelles Il s’applique	Valeur	Effet visuel
ALIGN	THEAD	CENTER	Centré
	TBODY	LEFT	Gauche
	TH	RIGHT	Droite
	TR	JUSTIFY	Justifié
	TD		

	CAPTION	TOP BOTTOM	Au-dessus En-dessous
VALIGN (alignement vertical)	THEAD TBODY TH TR TD	TOP MIDDLE BOTTOM	En haut Au milieu En bas
BORDER	TABLE	n (c'est un nombre)	Taille de la bordure
CELLPADDING	TABLE	n (c'est un nombre)	Espacement de n pixels entre le contenu des cellules et la bordure
CELLSPACING	TABLE	n (c'est un nombre)	Epaisseur de la grille intérieure
FLOAT	TABLE	RIGHT LEFT	Position du texte qui suivra
COLS	TABLE	n (c'est un nombre)	Nombre de colonnes
FRAME (contrôle les éléments individuels d'encadrement du tableau)	TABLE	NONE TOP BOTTOM TOPBOT SIDES ALL	Aucun Au-dessus En bas Tout en haut Sur les côtés Tous
RULES (contrôle les éléments de la grille des cellules)	TABLE	NONE BASIC ROWS COLS ALL	Aucun Basique Ligne Colonne Tous
COLSPAN	THEAD ; TBODY ; TH ; TR ; TD		Débordement des cellules sur les colonnes adjacentes

ROWSPAN	THEAD ; TBODY ; TH ; TR ; RD		Débordement des cellules sur les lignes adjacentes
---------	---------------------------------	--	--

Exercice d'application :

Ecrire le code html du tableau ci-dessous :

Habitants du Cameroun

Nom	Prénom	Age	Ville
ILOGA	David	32	Edéa
DONFACK	Flaubert	24	DSCHANG
HAMIDOU	Issa	53	MEIGANGA

3.2. LES FICHIERS MULTIMEDIA

3.2.1. LES IMAGES

Les 3 principaux formats d'images reconnus par les navigateurs sont le JPEG, le PNG et le GIF.

- Le **JPEG** (ou **JPG**) n'est limité qu'à 16 millions de couleurs mais ne gère pas la transparence.
- Le **PNG** quant à lui est plus récent et combine les avantages du **JPG** avec une gestion fine de la transparence (translucidité) mais cette dernière propriété n'est pas reconnue par tous les navigateurs.
- Le **GIF** est limité à 256 couleurs et permet de gérer la transparence.

Remarque : Il est très important de prendre en compte le poids des fichiers images. Cela influe sur le temps de téléchargement de la page. Il faut donc :

- Proposer des dimensions respectables d'une part ;
- Veiller d'autre part lors de la compression, à ne pas dépasser un certain seuil (30 à 100 Ko selon l'objectif en image)

La balise d'image : **** c'est une des rares balises à être non fermante. Cette balise prend au moins 2 attributs :

- L'attribut **src** : qui prend pour valeur la source c'est-à-dire l'adresse vers le fichier image

- L'attribut indispensable est **alt** : il définit un texte alternatif, qui s'affiche lorsque l'image n'est pas encore téléchargée ou non visible par le visiteur ou le navigateur.

Exemple d'insertion d'une image :

```
<img src= "moi.jpg" alt="Ma photo à la piscine olympique de la cité-sic">
```

Exercice d'application :

Soit une image avec pour nom « bobo.gif » se trouvant dans un ordinateur à l'adresse « C:/Document/image »

- a) Quel est le format et le nom de cette image ?
- b) Donner la syntaxe permettant d'insérer cette image dans un document Web nommé « accueil.html »
- c) Modifier cette syntaxe de sorte que le message « non accessible » s'affiche lorsque l'image n'est pas chargée dans la page
- d) Ecrire la syntaxe permettant d'établir un lien entre cette image et le document nommé « page2.html »

3.2.2. L'AUDIO ET LA VIDEO

En HTML5, les balises utilisées pour insérer l'audio et la vidéo sont respectivement `<audio>` et `<video>`. Les principaux attributs utilisés sont :

- **src** : qui prend pour valeur la source c'est-à-dire l'adresse vers le fichier image
- **controls** : pour ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement. Cela peut sembler indispensable.

Exemple d'insertion d'un élément audio et d'une vidéo :

```
<audio src="x-maleya_hola-me.mp3" controls> </audio>
```

```
<video src="salatiel_anita.mp4" controls> </video>
```

3.3. LES FORMULAIRES

3.3.1. LA BALISE FORM

Les formulaires interactifs permettent aux auteurs de pages web de doter leur page web d'éléments interactifs permettant par exemple un dialogue avec les internautes, à la recherche des coupons réponses présents dans certains magazines.

Les formulaires sont délimités par la balise **<FORM>...</FORM>**, une balise qui permet de regrouper plusieurs éléments de formulaire (boutons, champ de saisie, ...) et qui possède les attributs obligatoires suivants :

- **METHOD** : indique sous quelle forme seront envoyées les réponses. « **POST** » est la valeur qui correspond à un envoi de données stockées dans le corps de la requête, tandis que « **GET** » correspond à un envoi des données codées dans l'**URL** et séparées de l'adresse du script par un point d'interrogation
- **ACTION** : indique l'adresse d'envoi (script CGI ou adresse email)

Syntaxe de la balise **FORM** :

```
<form method="post" action="url"
```

```
...
```

```
</form>
```

3.3.2. A L'INTERIEUR DE LA BALISE FORM

La balise **FORM** constitue en quelque sorte un conteneur permettant de regrouper des éléments qui vont permettre à l'utilisateur de choisir ou de saisir des données, ensemble de données qui seront envoyées à l'URL indiquée dans l'attribut **ACTION** de la balise **FORM** par la méthode indiquée par l'attribut **METHOD**.

Il est possible d'insérer n'importe quel élément **HTML** de base dans une balise **FORM** (textes, boutons, tableaux, liens, ...) mais il est surtout intéressant d'insérer des éléments interactifs. Ces éléments interactifs sont :

- La balise **INPUT** : un ensemble de boutons et de champ de saisie
- La balise **TEXTAREA** : une zone de saisie multi lignes
- La balise **SELECT** : une liste à choix multiples

3.3.2.1. LA BALISE INPUT

La balise **INPUT** est la balise essentielle des formulaires, car elle permet de créer un bon nombre d'éléments "interactifs". La syntaxe de cette balise est la suivante :

<input type="nom du champ" value="valeur par défaut" name="nom de l'élément" />

L'attribut name est essentiel car il permettra au script CGI de connaître le champ associé à la paire nom/valeur c'est-à-dire que le nom du champ sera suivi du caractère "=" puis de la valeur entrée par l'utilisateur, ou dans le cas contraire de la valeur par défaut repérée par l'attribut value.

L'attribut type permet de préciser le type d'éléments que représente la balise INPUT, voici les valeurs que ce champ peut prendre :

- **Checkbox** : il s'agit de cases à cocher pouvant admettre 2 états : checked (coché) et unchecked (non coché). Lorsque la case est cochée la paire nom/valeur est envoyée au CGI
- **Hidden** : il s'agit d'un champ caché. Ce champ non visible sur le formulaire permet de préciser un paramètre fixe qui sera envoyé au CGI sous forme de paire nom/valeur
- **File** : il s'agit d'un champ permettant à l'utilisateur de préciser l'emplacement d'un fichier qui sera envoyé avec le formulaire. Il faut dans ce cas préciser le type de données pouvant être envoyées grâce à l'attribut ACCEPT de la balise FORM
- **Image** : il s'agit d'un bouton de soumission personnalisé, dont l'apparence est l'image située à l'emplacement précisé par son attribut src
- **Password** : il s'agit d'un champ de saisie, dans lequel les caractères saisis apparaissent sous forme d'astérisques afin de camoufler la saisie de l'utilisateur
- **Radio** : il s'agit d'un bouton permettant un choix parmi plusieurs proposés (l'ensemble des boutons radios devant porter le même attribut name. La paire nom/valeur du bouton radio sélectionné sera envoyée au CGI. Un attribut checked pour un des boutons permet de préciser le bouton sélectionné par défaut
- **Reset** : il s'agit d'un bouton de remise à zéro permettant uniquement de rétablir l'ensemble des éléments du formulaire à leurs valeurs par défaut
- **Submit** : il s'agit du bouton de soumission permettant l'envoi du formulaire. Le texte du bouton peut être précisé grâce à l'attribut value
- **Text** : il s'agit d'un champ de saisie permettant la saisie d'une ligne de texte. La taille du champ peut être définie à l'aide de l'attribut size et la taille maximale du texte saisie grâce à l'attribut maxlength.

3.3.2.2. LA BALISE TEXTAREA

La balise TEXTAREA permet de définir une zone de saisie plus vaste par rapport à la simple ligne de saisie que propose la balise INPUT. Cette balise possède les attributs suivants :

- cols : représente le nombre de caractères que peut contenir une ligne
- rows : représente le nombre de lignes
- name : représente le nom associé au champ, c'est le nom qui permettra d'identifier le champ dans la paire nom/valeur
- readonly : permet d'empêcher l'utilisateur de modifier le texte entré par défaut dans le champ
- value : représente la valeur qui sera envoyée par défaut au script si le champ de saisie n'est pas modifié par une frappe de l'utilisateur

3.3.2.3. LA BALISE SELECT

La balise SELECT permet de créer une liste déroulante d'éléments (précisée par des balises OPTION à l'intérieur de celle-ci). Les attributs de cette balise sont :

- name : représente le nom associé au champ, c'est le nom qui permettra d'identifier le champ dans la paire nom/valeur
- disabled : permet de créer une liste désactivée, c'est-à-dire affichée en grisée
- size : représente le nombre de lignes dans la liste (cette valeur peut être plus grande que le nombre d'éléments effectifs dans la liste)
- multiple : marque la possibilité pour l'utilisateur de choisir plusieurs champs sur la liste.

Exemple de formulaire

Les formulaires peuvent être mis en page à l'aide de tableaux (cela est même conseillé pour avoir une mise en page soignée). Voici un exemple récapitulant les points ci-dessus et montrant comment mettre en page un formulaire à l'aide d'un tableau :

```
<form method="post" action="traitement.php">
```

Enregistrement d'un utilisateur

```
<table border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td>Nom</td>
```


<td> <input type="text" name="nom"> </td>

</tr>

<tr>

<td>Prénom</td>

<td> <input type="text" name="prenom"> </td>

</tr>

<tr>

<td>Sexe</td>

<td>

Homme : <input type="radio" name="sexe" value="M">

Femme : <input type="radio" name="sexe" value="F">

</td>

</tr>

<tr>

<td>Fonction</td>

<td>

<select name="Fonction">

<option value="enseignant">Enseignant</option>

<option value="etudiant">Etudiant</option>

<option value="ingenieur">Ingénieur</option>

<option value="retraite">Retraité</option>

<option value="autre">Autre</option>

</select>

</td>


```

</tr>

<tr>

<td>Commentaires</td>

<td>

<textarea rows="3" name="commentaires">Tapez ici vos
commentaires</textarea>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">

<input type="submit" value="Envoyer">

</td>

</tr>

</table>

</form>

```

Voici le résultat de ce code HTML

Enregistrement d'un utilisateur

Nom

Prénom

Sexe

Homme : ☐

Femme : ☐

Fonction

Enseignant ▼

Commentaires

Tapez ici vos commentaires

Envoyer

Exercice d’application

Nom :

Téléphone :

Adresse :